

[학교 주차장 관리 시스템]

소프트웨어설계서

- 최선호 -

문서번호 : [최선호]소프트웨어설계서_260518

소 속 : 소프트웨어학과

팀 명 : SOFT

팀 원 : 최선호, 설재우, 김경승

교 수 : 최차봉

제/개정 이력

[illegible]

목 차

1. 서론	1
1.1 목적 및 범위	1
1.2 용어 정의	1
1.3 참조 문서	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 모듈/패키지 설계	5
3.1 SDD-M/p-001 : 모듈 혹은 패키지 이름	5
3.2 SDD-M/P-002 : 모듈 또는 패키지 이름	5
3.3 SDD-M/P-00x : 모든 모듈/패키지에 대하여 작성	5
4. 인터페이스 설계	8
4.1 외부 시스템 인터페이스	8
4.2 사용자 인터페이스	8
5. 데이터 설계	9
6. 구현 기술 설계	10
7. 요구사항 추적표	11
8. 부록	12

1. 서론

1.1 목적 및 범위

1.1 목적 및 범위

본 문서는 “학교 주차장 관리 시스템” 프로젝트의 소프트웨어 구성 요소에 대한 설계 사항을 기록하고 문서화하는 것을 목적으로 한다.

소프트웨어 아키텍처, 모듈 및 패키지 설계, 인터페이스 설계, 데이터 설계, 구현 기술 설계 및 요구사항 추적표를 포함한다. 본 문서는 요구사항 정의서와 요구사항 분석서를 기반으로 하며, 이후 구현 및 테스트 단계의 기준 문서로 활용된다.

1.2 용어 정의

용어	설명
IoT	센서를 이용하여 데이터를 수집하는 기술
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
GPS	위치 정보를 제공하는 시스템
Sensor	주차 공간 상태를 감지하는 장치

1.3 참조 문서

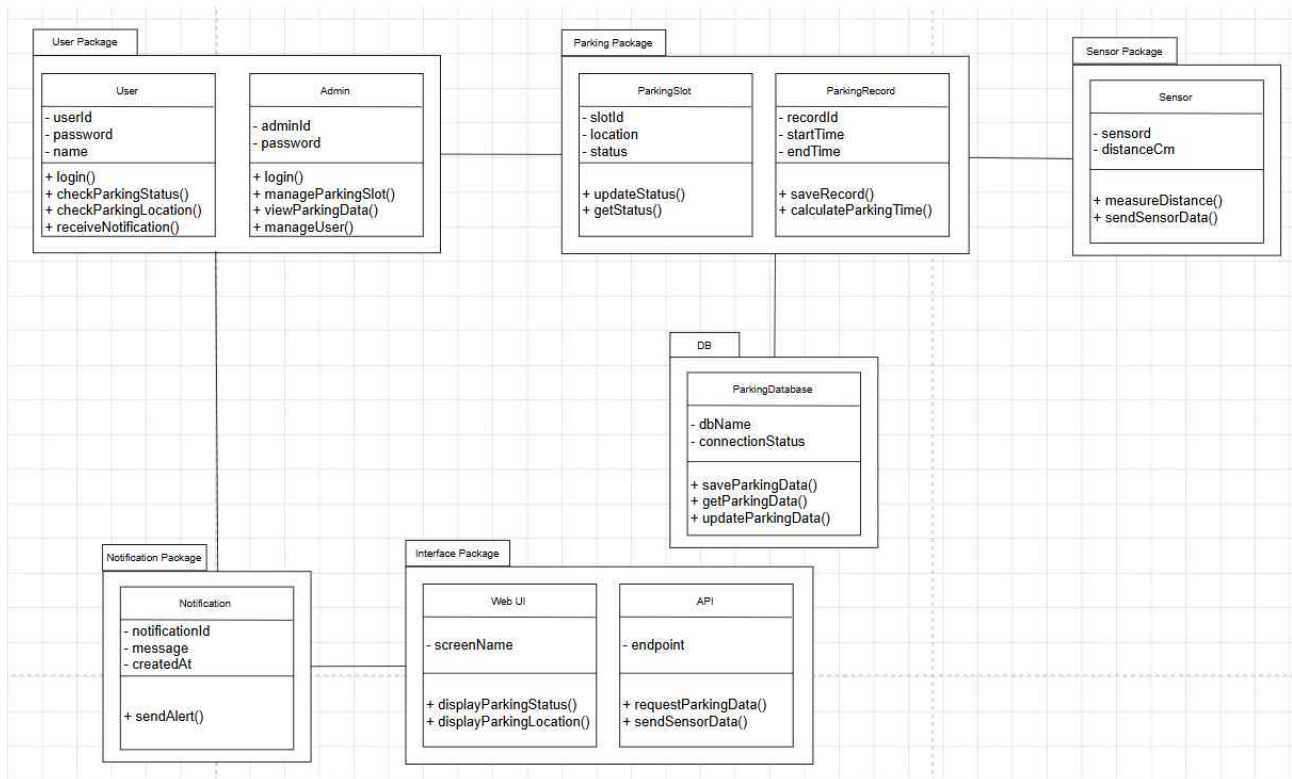
[최선희] 시스템 정의서_260318.pdf

[최선희] 프로젝트관리계획서_260426.pdf

[최선희] 요구사항정의서_260505.pdf

[최선희] 요구사항분석서_260510.pdf

2. 소프트웨어 아키텍처



패키지명	기능 설명	담당자
User Package	사용자와 관리자의 로그인, 주차 상태 조회, 주차 위치 확인 및 사용자 관리 기능을 담당한다.	공동
Parking Package	주차 공간 상태 관리, 주차 기록 저장 및 주차 공간 정보 관리를 담당한다.	공동
Sensor Package	초음파 센서를 이용하여 주차 공간의 차량 존재 여부를 측정하고 센서 데이터를 시스템으로 전송한다.	공동
Database	주차 공간 정보, 사용자 정보, 주차 기록 및 센서 데이터를 저장하고 조회하는 기능을 담당한다.	공동

Notification Package	주차 상태 변경, 빈 주차 공간 발생 등의 이벤트 발생 시 사용자에게 알림을 제공한다.	공동
Interface Package	웹 기반 사용자 화면 및 API 인터페이스를 제공하여 사용자와 시스템 간의 데이터 송수신을 담당한다.	공동

3. 모듈/패키지 설계

3.1 SDD-M-001 : Parking Package

3.1.1 모듈 설명

먼저 소프트웨어를 구성하는 패키지에 대하여 간단히 정의합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

패키지설명	학교 주차장의 주차 공간 상태, 주차 위치, 주차 기록을 관리하기 위한 패키지	
구성 클래스	ParkingSlot	개별 주차 공간의 상태와 위치 정보를 관리하는 클래스
	ParkingRecord	차량의 주차 시작 시간, 종료 시간 및 이용 기록을 관리하는 클래스
	ParkingDatabase	주차 공간 및 주차 기록 데이터를 저장하고 조회하는 클래스

3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001 : ParkingSlot

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_02, U_03, U_05, U_06, U_09, U_10
설 명	개별 주차 공간의 위치와 현재 상태를 관리하는 클래스이다.		
멤버 변수	- slotId : String - location : String - status : String		
멤버 함수	+ updateStatus() : void + getStatus() : String		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Sensor Other Associations : Admin, ParkingRecord, ParkingDatabase		

(2) CM-002: ParkingRecord

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U_10
설 명	주차 시작 시간, 종료 시간 등 주차 이용 기록을 관리하는 클래스이다.		
멤버 변수	- recordId : Integer - startTime : DateTime - endTime : DateTime		
멤버 함수	+ saveRecord() : void + calculateParkingTime() : Integer		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : ParkingSlot, ParkingDatabase		

3) CM-003: ParkingDatabase

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_03, U_09, U_10
설 명	주차 공간 정보, 주차 기록, 센서 데이터를 저장하고 조회하는 데이터베이스 클래스이다.		
멤버 변수	- dbName : String - connectionStatus : String		
멤버 함수	+ saveParkingData() : void + getParkingData() : void + updateParkingData() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : ParkingSlot, ParkingRecord Other Associations : Admin, Sensor		

3.2 SDD-M-002 : Sensor Package

3.2.1 모듈 설명

패키지설명	초음파 센서를 이용하여 차량 존재 여부를 측정하고 센서 데이터를 시스템으로 전송하기 위한 패키지	
구성 클래스	Sensor	주차 공간의 차량 존재 여부를 측정하고 거리 데이터를 전송하는 클래스

3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-004 : Sensor

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08, U_09, U_10
설 명	초음파 센서를 이용하여 차량과의 거리를 측정하고 센서 데이터를 시스템으로 전송하는 클래스이다.		
멤버 변수	- sensorId : String - distanceCm : Double		
멤버 함수	+ measureDistance() : Double + sendSensorData() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : ParkingSlot, ParkingDatabase		

3.2 SDD-M-003 : User Package

3.3.1 모듈 설명

패키지 설명	사용자와 관리자의 로그인, 주차 상태 조회, 주차 위치 확인 및 사용자 관리 기능을 담당하는 패키지		
구성 클래스	User	주차 상태 및 주차 위치를 조회하고 알림을 수신하는 사용자 클래스	
	Admin	주차 공간, 주차 데이터, 사용자 정보를 관리하는 관리자 클래스	

3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CM-005 : User

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_05, U_06, U_07
설 명	학교 주차장 관리 시스템을 이용하여 주차 상태와 위치를 조회하고 알림을 수신하는 사용자 클래스이다.		
멤버 변수	- userId : String - password : String - name : String		
멤버 함수	+ login() : void + checkParkingStatus() : void + checkParkingLocation() : void + receiveNotification() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Notification Other Associations : ParkingSlot		

(2) CM-006 : Admin

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_02, U_03, U_04
설 명	주차 공간, 주차 데이터 및 사용자 정보를 관리하는 관리자 클래스이다.		
멤버 변수	- adminId : String - password : String		
멤버 함수	+ login() : void + manageParkingSlot() : void + viewParkingData() : void + manageUser() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : ParkingSlot, ParkingDatabase, User		

3.2 SDD-M-004 : Notification Package**3.4.1 모듈 설명**

패키지설명	주차 상태 변경, 빈 주차 공간 발생, 주차 시간 초과 등의 이벤트 발생 시 사용자에게 알림을 제공하는 패키지	
구성 클래스	Notification	사용자에게 전달되는 주차 관련 알림 정보를 생성하고 전송하는 클래스

3.4.2 구성 클래스 설계

(1) CM-007 : Notification

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_07
설 명	주차 상태 변경 또는 주차 시간 관련 조건이 발생했을 때 사용자에게 알림을 전송하는 클래스이다.		
멤버 변수	- notificationId : Integer - message : String - createdAt : DateTime		
멤버 함수	+ sendAlert() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : User, ParkingSlot		

3.2 SDD-M-005 : Interface Package**3.5.1 모듈 설명**

패키지 설명	웹 기반 사용자 화면 및 API 인터페이스를 제공하여 사용자와 시스템 간의 데이터 송수신을 담당하는 패키지	
구성 클래스	WebUI	사용자와 관리자가 주차 상태 및 주차 위치 정보를 확인할 수 있는 화면을 제공하는 클래스
	API	센서 데이터 및 주차 데이터를 송수신하기 위한 인터페이스 클래스

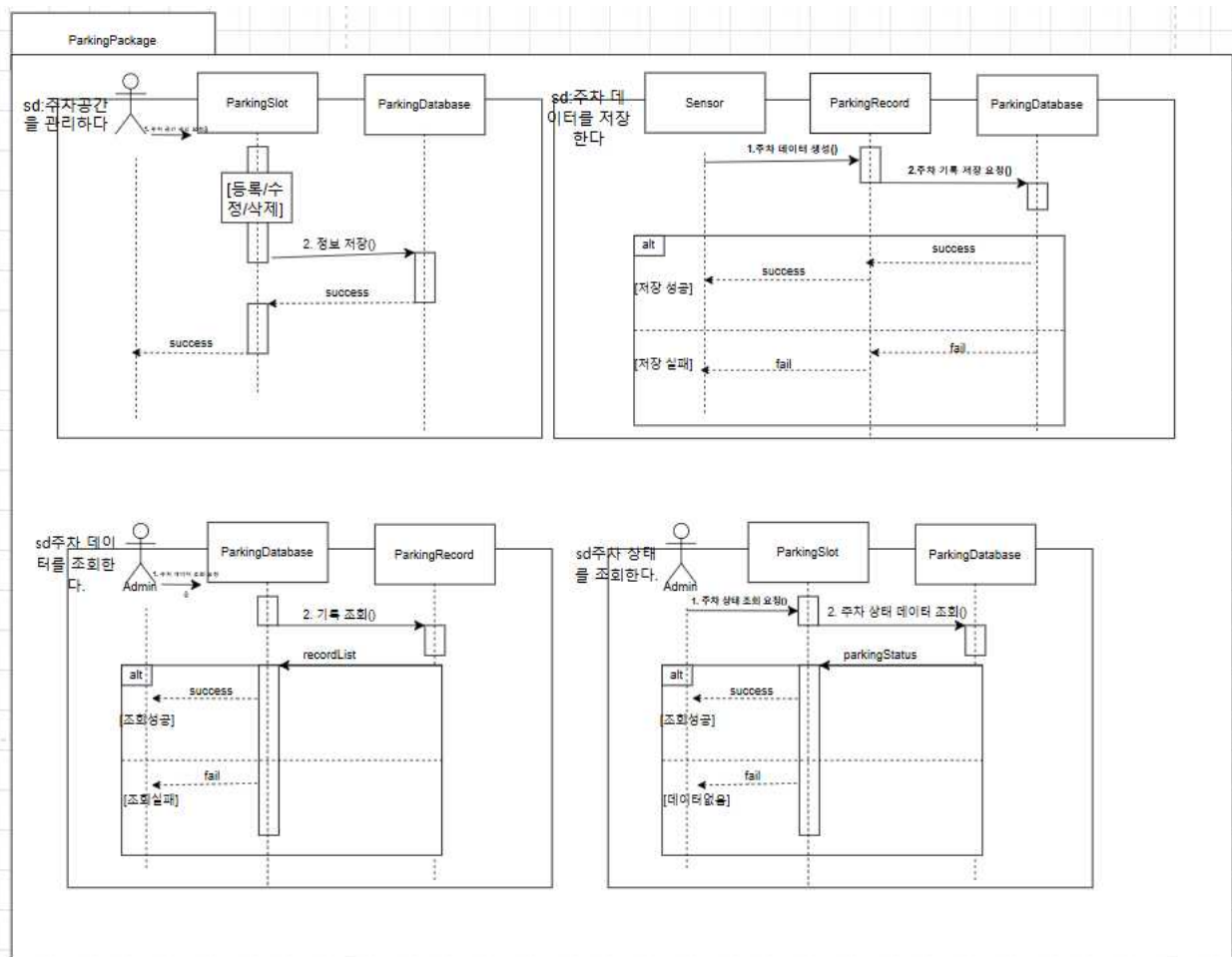
3.5.2 구성 클래스 설계**(1) CM-008 : WebUI**

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_01, U_05, U_06, U_07
설 명	사용자와 관리자가 주차 상태, 주차 위치 및 알림 정보를 확인할 수 있도록 화면을 제공하는 클래스이다.		
멤버 변수	- screenName : String		
멤버 함수	+ displayParkingStatus() : void + displayParkingLocation() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : User, Admin, ParkingSlot		

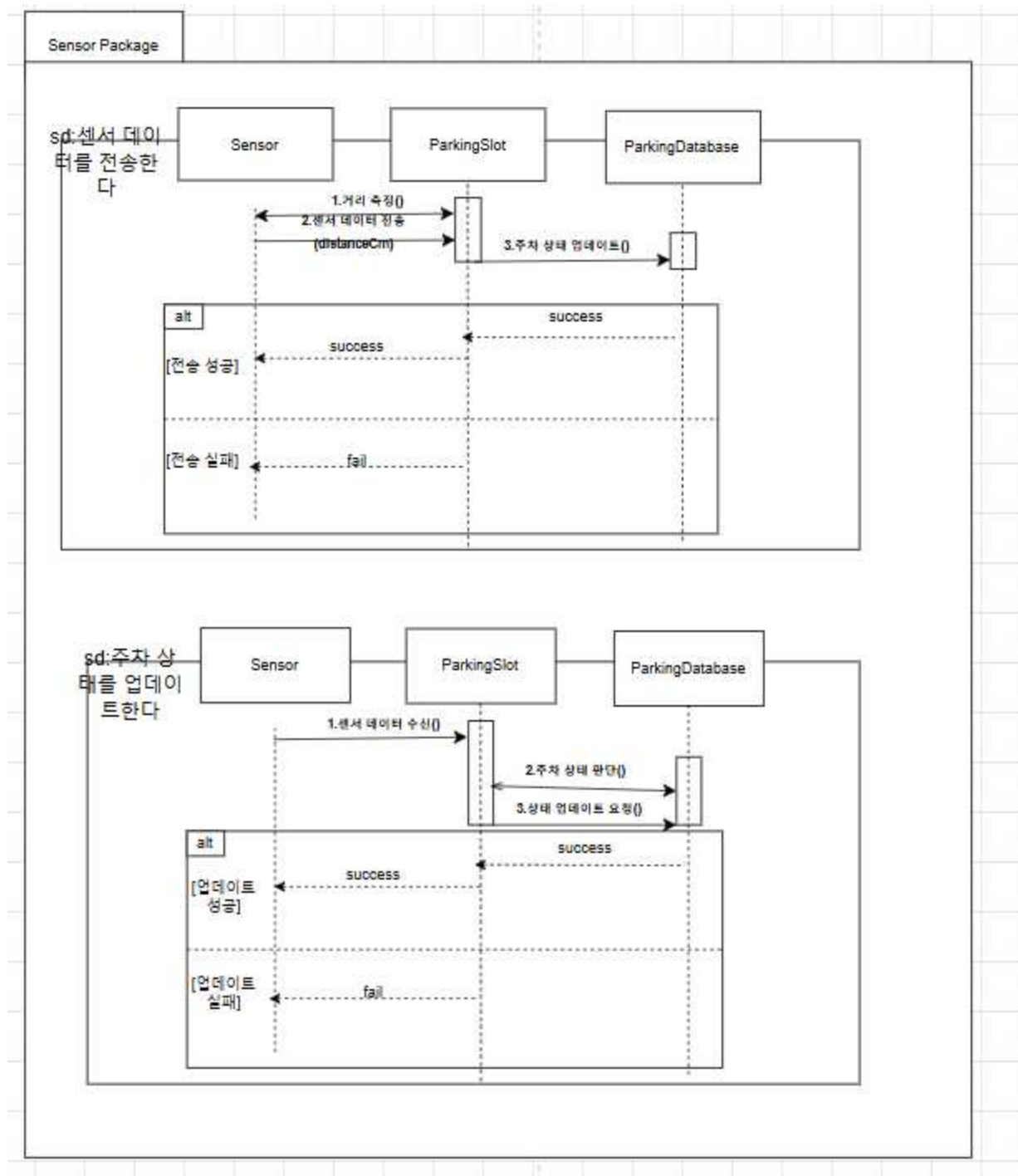
(2) CM-009 : API

클래스 타입	Concrete	관련 Use Case	U_08, U_09, U_10
설 명	센서 데이터와 주차 데이터를 시스템 간에 송수신하기 위한 API 인터페이스 클래스이다.		
멤버 변수	- endpoint : String		
멤버 함수	+ requestParkingData() : void + sendSensorData() : void		
관계성	Generalization(a-kind-of) : Aggregation(has-parts) : Other Associations : Sensor, ParkingDatabase		

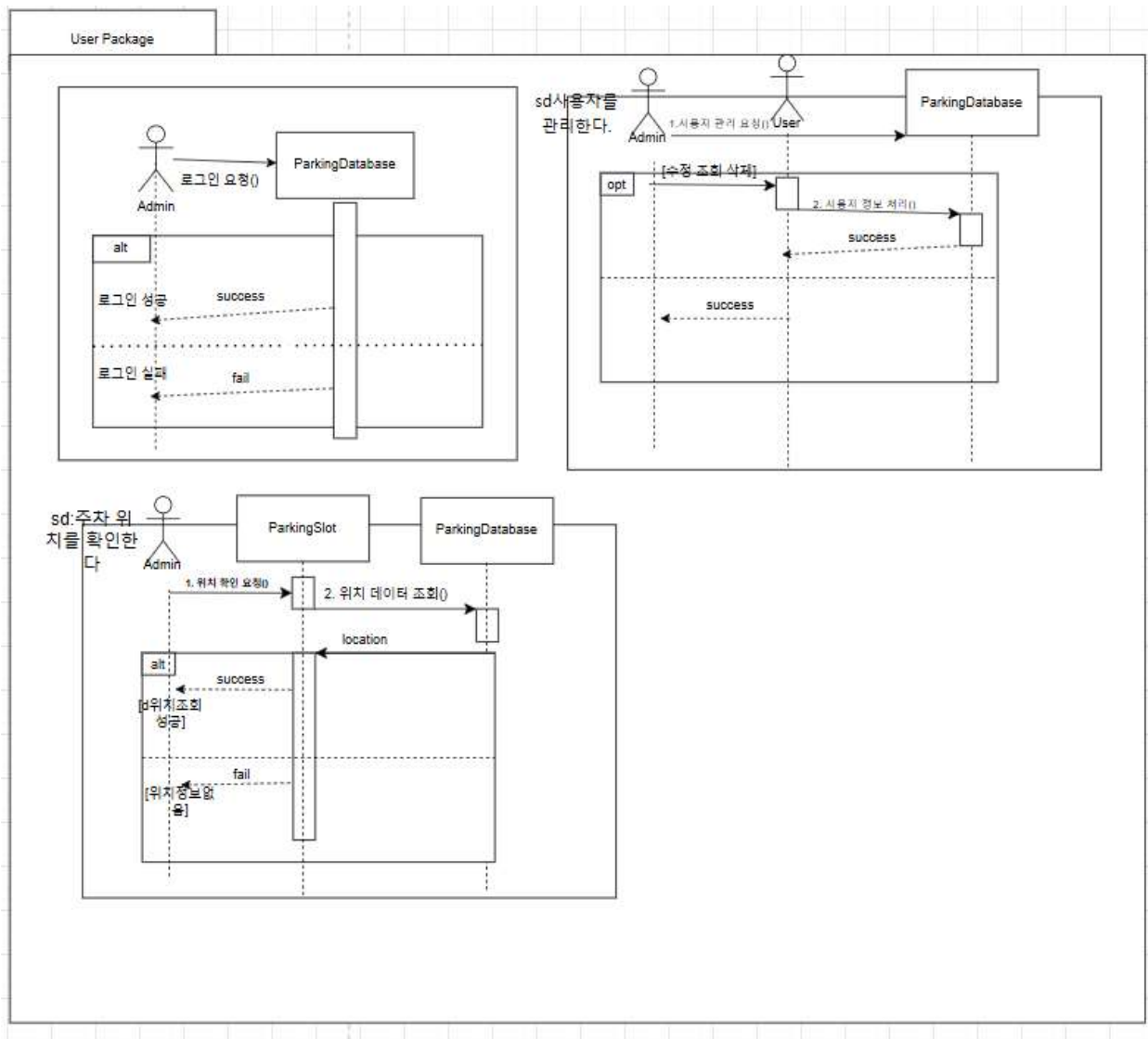
3.1.3 패키지 행위



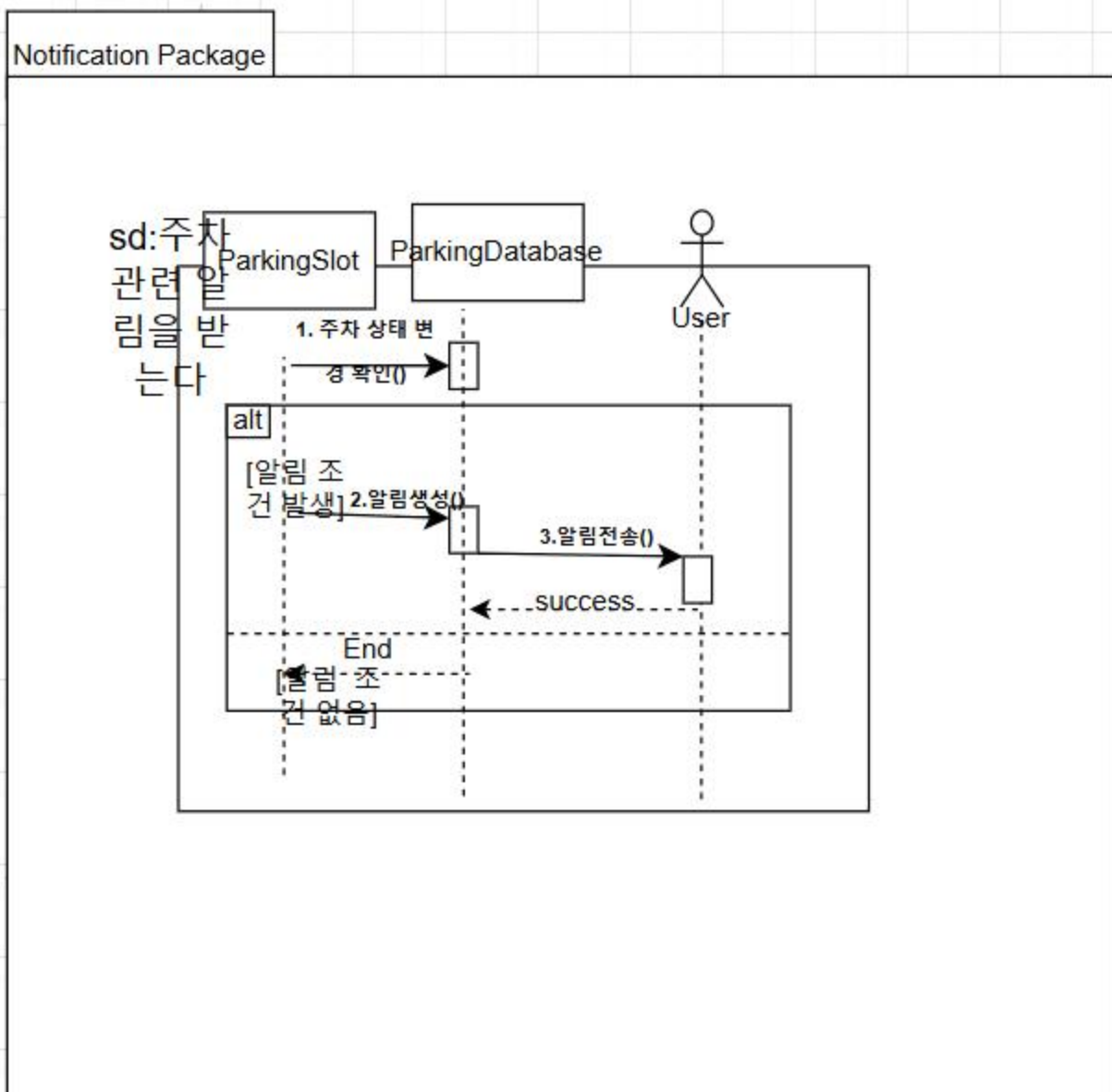
3.2.3 패키지 행위



3.3.3 패키지 행위



3.4.3 패키지 행위



3.1.4 멤버함수(메소드) 설계

(1) M-001 : updateStatus()

소속 클래스	CM-001 : ParkingSlot
트리거 클래스	CM-004 : Sensor
파라미터	distanceCm
세부 처리 로직	
센서로부터 전달된 거리 값을 확인한다. 거리 값이 기준값 이하이면 주차 상태를 사용 중으로 변경한다. 거리 값이 기준값을 초과하면 주차 상태를 빈 공간으로 변경한다. 변경된 주차 상태를 ParkingDatabase에 저장한다.	

(2) M-002 : getStatus()

소속 클래스	CM-001 : ParkingSlot
트리거 클래스	CM-005 : User
파라미터	slotId
세부 처리 로직	
사용자가 주차 상태 조회를 요청한다. 시스템은 slotId에 해당하는 주차 공간 정보를 조회한다. 조회된 주차 공간의 상태를 사용자 화면에 반환한다.	

(3) M-003 : saveRecord()

소속 클래스	CM-002 : ParkingRecord
트리거 클래스	CM-001 : ParkingSlot
파라미터	slotId, startTime, endTime
세부 처리 로직	
주차 상태가 변경되면 주차 기록 데이터를 생성한다. 주차 시작 시간과 종료 시간을 기록한다. 생성된 주차 기록을 ParkingDatabase에 저장한다.	

3.2.4 멤버함수(메소드) 설계

(4) M-004 : measureDistance()

소속 클래스	CM-004 : Sensor
트리거 클래스	CM-004 : Sensor
파라미터	
세부 처리 로직	
초음파 센서를 이용하여 차량과 센서 사이의 거리를 측정한다. 측정된 거리 값을 distanceCm 변수에 저장한다. 측정된 거리 값은 주차 상태 판단에 사용된다.	

(5) M-005 : sendSensorData()

소속 클래스	CM-004 : Sensor
트리거 클래스	CM-004 : Sensor
파라미터	sensorId, distanceCm
세부 처리 로직	
측정된 거리 값과 센서 식별 정보를 생성한다. 센서 데이터를 ParkingSlot으로 전송한다. 시스템은 전달된 데이터를 기반으로 주차 상태를 갱신한다.	

3.3.4 멤버함수(메소드) 설계**(6) M-006 : login()**

소속 클래스	CM-005 : User / CM-006 : Admin
트리거 클래스	CM-005 : User / CM-006 : Admin
파라미터	id, password
세부 처리 로직	
사용자가 아이디와 비밀번호를 입력한다. 시스템은 입력된 로그인 정보를 확인한다. 로그인 성공 시 메인 화면으로 이동한다. 로그인 실패 시 오류 메시지를 출력한다.	

(7) M-007 : checkParkingLocation()

소속 클래스	CM-005 : User
트리거 클래스	CM-005 : User
파라미터	slotId
세부 처리 로직	
사용자가 주차 위치 확인을 요청한다. 시스템은 해당 주차 공간의 위치 정보를 조회한다. 조회된 위치 정보를 사용자 화면에 출력한다.	

(8) M-008 : manageParkingSlot()

소속 클래스	CM-006 : Admin
트리거 클래스	CM-006 : Admin
파라미터	slotId, location, status
세부 처리 로직	
관리자는 주차 공간 등록, 수정 또는 삭제를 요청한다. 시스템은 입력된 주차 공간 정보를 검증한다. 변경된 주차 공간 정보를 ParkingDatabase에 저장한다.	

3.4.4 멤버함수(메소드) 설계**(9) M-009 : sendAlert()**

소속 클래스	CM-007 : Notification
트리거 클래스	CM-001 : ParkingSlot
파라미터	userId, message
세부 처리 로직	
주차 상태 변경 또는 주차 시간 초과 조건이 발생했는지 확인한다. 알림 메시지를 생성한다. 해당 사용자에게 주차 관련 알림을 전송한다.	

3.5.4 멤버함수(메소드) 설계

(10) M-010 : saveParkingData()

소속 클래스	CM-003 : ParkingDatabase
트리거 클래스	CM-001 : ParkingSlot
파라미터	slotId, status
세부 처리 로직	
변경된 주차 공간 상태 데이터를 저장한다. 주차 공간 상태 정보를 데이터베이스에 기록한다. 저장 완료 후 결과를 반환한다.	

(11) M-011 : getParkingData()

소속 클래스	CM-003 : ParkingDatabase
트리거 클래스	CM-005 : User / CM-006 : Admin
파라미터	slotId
세부 처리 로직	
사용자의 조회 요청을 확인한다. slotId에 해당하는 주차 공간 데이터를 조회한다. 조회된 데이터를 사용자 또는 관리자 화면에 반환한다.	

11) M-012 : updateParkingData()

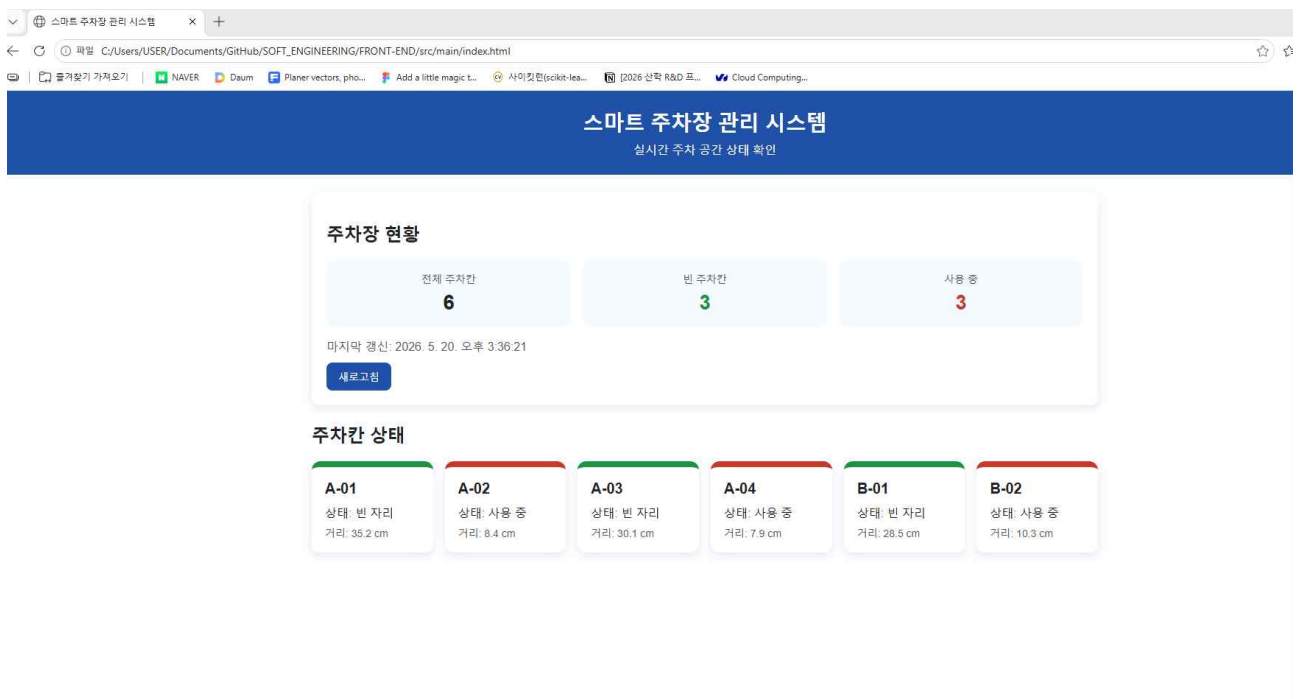
소속 클래스	CM-003 : ParkingDatabase
트리거 클래스	CM-001 : ParkingSlot
파라미터	slotId, status
세부 처리 로직	
변경된 주차 공간 상태 데이터를 확인한다. 기존 데이터와 비교하여 정보를 수정한다. 수정된 주차 상태 데이터를 데이터베이스에 반영한다.	

4. 인터페이스 설계

4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지 명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송방식
센서 데이터	Sensor	ParkingDatabase	JSON	HTTP POST
주차 상태 정보	ParkingSlot	User App	JSON	REST API
알림 메시지	Notification	User	Push Message	Firebase
주차 기록 데이터	ParkingRecord	ParkingDatabase	JSON	HTTP POST

4.2 사용자 인터페이스



5. 데이터 설계

(1) DD-01, ParkingSlot 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	slotId	String	주차 공간 ID	not Null	PK
2	location	String	주차 위치 정보	not Null	
3	status	String	EMPTY / OCCUPIED	EMPTY	

(2) DD-02, Sensor 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	sensorId	String	센서 ID	not Null	PK
2	distanceCm	Double	거리 값(cm)	0.0	
3	slotId	String	연결된 주차 공간 ID	not Null	FK

(3) DD-03, ParkingRecord 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	recordId	Int	주차 기록 번호	not Null	PK
2	startTime	DateTime	주차 시작 시간	Null	
3	endTime	DateTime	주차 종료 시간	Null	
4	slotId	String	주차 공간 ID	not Null	FK

(4) DD-04, User 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	userId	String	사용자 ID	not Null	PK
2	password	String	사용자 비밀번호	not Null	
3	name	String	사용자 이름	Null	

(5) DD-05, Admin 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	adminId	String	관리자 ID	not Null	PK
2	password	String	관리자 비밀번호	not Null	

(6) DD-06, Notification 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	notificationId	Int	알림 번호	not Null	PK
2	message	String	알림 메시지	Null	
3	createdAt	DateTime	생성 시간	Null	
4	userId	String	사용자 ID	not Null	FK

(7) DD-07, ParkingDatabase 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	dbName	String	데이터베이스 이름	not Null	PK
2	connectionStatus	String	연결 상태	CONNECTED	

6. 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버	비고
구현 언어	- JavaScript - React Native	- Java - Spring Boot	모바일 앱과 웹의 프론트 개발을 분리하여 구현
운영 체제	- Android - Windows 10	- Ubuntu Linux	
특수 소프트웨어	- Android Studio	- PostgreSQL - Docker - Redis	
하드웨어	- intel i5 8세대 CPU - RAM 8GB - SSD 256GB	- 100 DB disk drive - Quad Pentium	
네트워크	- TCP/IP - WIFI	- HTTP/HTTPS REST API	

7. 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007
FR-001						●	
FR-002		●			●		
FR-003							●
FR-004							
FR-005				●			
FR-006					●		
FR-007	●						
FR-008			●				
FR-009							
FR-010							
FR-011		●					
FR-012							
FR-013							
FR-014							●
FR-015	●						
FR-016							

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-008	M-009	M-010	M-011	M-012		
FR-001							
FR-002				●			
FR-003							
FR-004	●						
FR-005							
FR-006							
FR-007							
FR-008							
FR-009			●				
FR-010					●		
FR-011		●					
FR-012				●			
FR-013				●			
FR-014							
FR-015							
FR-016			●		●		

8. 부록

해당사항 없음